



Instrumentation & Control (CSE 325)

— Lecture 13

Pressure, Flow & Liquid Level Measurement — সম্পূর্ণ Theory Guide

Measurement of Pressure

Pressure

Pressure is the **normal force per unit area** exerted by a **fluid (liquid or gas)** on a surface (usually the walls of the container).

Pressure acts **perpendicular (normal)** to the surface.

Pressure is **not a vector quantity**; it is a **scalar**, meaning it has magnitude only and no direction



TOPIC 1: Pressure (চাপ) কী?

সংজ্ঞা

Pressure হলো কোনো fluid (liquid বা gas) যে **normal force** (লম্ব বল) কোনো surface এর প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রয়োগ করে।

সূত্র:

$$P = \frac{\text{Force (F)}}{\text{Area (A)}}$$

একক: Pascal (Pa), bar, psi ইত্যাদি।

দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

- Pressure সবসময় surface এর লম্বভাবে (**perpendicular**) কাজ করে
 - Pressure একটা **scalar quantity** — মানে এর শুধু magnitude আছে, কোনো direction নেই (বলের মতো না)
-

Types of Pressure

There are three commonly used types of pressure:

1. Absolute Pressure

Absolute pressure is the actual pressure measured relative to a **perfect vacuum**, where pressure is zero.

2. Gauge Pressure

Gauge pressure is the difference between the **measured pressure** and the **atmospheric (ambient) pressure**.

3. Differential Pressure

Differential pressure is the difference between **two pressure points**, where one point is taken as a reference. Even if both pressures change, the difference between them is what matters.

তিন ধরনের Pressure

১. Absolute Pressure (পরম চাপ)

Absolute Pressure হলো **perfect vacuum** কে reference ধরে মাপা প্রকৃত চাপ।

Vacuum এ pressure = 0।

Absolute Pressure = Gauge Pressure + Atmospheric Pressure

উদাহরণ: Atmospheric pressure = 101.325 kPa (absolute)। Vacuum বলতে বোঝায় যেখানে কোনো চাপই নেই।

২. Gauge Pressure (গেজ চাপ)

Gauge Pressure হলো measured pressure এবং atmospheric (ambient) pressure এর পার্থক্য।

Gauge Pressure = Absolute Pressure – Atmospheric Pressure

উদাহরণ: Tyre pressure gauge যা দেখায় — সেটা atmospheric pressure এর উপরে কতটুকু extra চাপ আছে তা দেখায়।

৩. Differential Pressure (পার্থক্য চাপ)

Differential Pressure হলো দুটো **pressure point** এর মধ্যে পার্থক্য, যেখানে একটাকে reference ধরা হয়। দুটো pressure-ই যদি বদলায়, তবুও তাদের পার্থক্যটাই গুরুত্বপূর্ণ।

Differential Pressure = $P_1 - P_2$

উদাহরণ: পানির pipe এ inlet এবং outlet এর চাপের পার্থক্য মেপে flow rate বোঝা যায়।

তিন ধরনের **Pressure** — এক নজরে

ধরন	Reference point	সূত্র	উদাহরণ
Absolute	Perfect Vacuum (0)	$P_{\text{gauge}} + P_{\text{atm}}$	Weather balloon
Gauge	Atmospheric pressure	$P_{\text{abs}} - P_{\text{atm}}$	Tyre pressure
Differential	অন্য একটা pressure point	$P_1 - P_2$	Flow measurement

Electro-Mechanical Pressure Measurement

These instruments use **both mechanical and electrical methods** to measure pressure.

- **Mechanical part** → senses (detects) the pressure
- **Electrical part** → shows or records the pressure

Main Components

These instruments need **two main parts**:

1. **Sensing Element**
2. **Electrical Transducer**

Because of this combination, they are called **secondary transducers**.

A transducer is a device that converts energy from one form into another

Sensing Element

- known as a **force-summing device**
- Its job is to **detect pressure**
- It converts pressure into **mechanical movement (displacement)**

In simple terms:

Pressure → turns into movement

Electrical Transducer

- It receives the **movement from the sensing element**
- Converts that movement into an **electrical signal**
- This signal is then used for **measurement or display**.

In simple terms:

Movement → turns into electrical signal

TOPIC 2: Electro-Mechanical Pressure Measurement

মূল ধারণা

এই instruments দুটো method একসাথে ব্যবহার করে:

- **Mechanical part** → চাপ **sense** (অনুভব) করে
- **Electrical part** → সেই চাপ **display** বা **record** করে

এজন্য এগুলোকে বলা হয় **Secondary Transducers** — কারণ দুটো ধাপে কাজ হয়।

দুটো মূল Component

১. Sensing Element (সংবেদন উপাদান)

অন্য নাম: Force-summing device

কাজ:

- Pressure detect করে
- Pressure কে **mechanical movement (displacement)** এ convert করে

Pressure → Mechanical Movement (Displacement)

গুরুত্বপূর্ণ শর্ত:

- Sensing element অবশ্যই **elastic material** দিয়ে তৈরি হতে হবে
- **Elastic limit** এর মধ্যে কাজ করতে হবে — মানে চাপ দিলে বাঁকবে, কিন্তু চাপ সরালে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে
- Sensing element এ যে stress তৈরি হয় সেটাই pressure এর সাথে balance করে displacement তৈরি করে

💡 কোন ধরনের sensing element ব্যবহার করা হবে সেটা নির্ভর করে **pressure** এর **magnitude** (পরিমাণ) এর উপর।

২. Electrical Transducer (বৈদ্যুতিক রূপান্তরক)

কাজ:

- Sensing element থেকে mechanical movement গ্রহণ করে
- সেই movement কে **electrical signal** এ convert করে
- Signal display বা measurement এ ব্যবহার হয়

Mechanical Movement → Electrical Signal

Electro-Mechanical Pressure Measurement

Pressure Measurement Cycle



Pressure → Mechanical Movement → Electrical Signal → Display

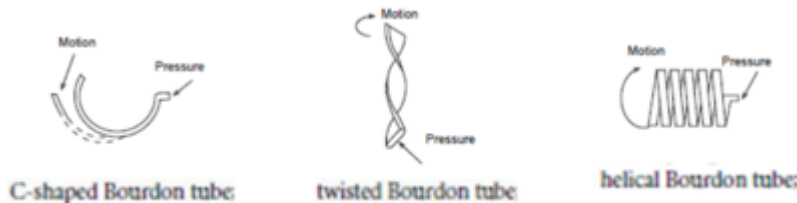
- 1 Pressure Applied**
Pressure is exerted on the sensor.
- 2 Mechanical Movement**
Pressure causes mechanical movement.
- 3 Electrical Signal**
Movement is converted to an electrical signal.
- 4 Display**
Signal is displayed for measurement.

সম্পূর্ণ Process Flow

Pressure → Mechanical Movement → Electrical Signal → Display

Sensing element:

- must be made of an **elastic material** and must **operate** within its **elastic limit**
- The stresses produced in the sensing element establishes equilibrium with **the pressure to be measured by a displacement of the element**
- The **choice and design** of the type of sensing element **depends on the magnitude of pressure to be measured**.



এটি আগের স্লাইডটির

মতোই প্রেশার সেন্সিং এলিমেন্টের মূল নীতিগুলো নির্দেশ করছে। বিষয়টিকে পয়েন্ট আকারে সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি:

মূল নীতিসমূহ (Points):

- ইলাস্টিক লিমিট বা স্থিতিস্থাপক সীমা: সেন্সিং এলিমেন্টটি ইলাস্টিক ধাতু দিয়ে তৈরি হতে হবে, যেন চাপ দিলে এটি প্রসারিত বা বাঁকা হয়, আবার চাপ সরিয়ে নিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কাজ করার সময় একে অবশ্যই নিজের ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে থাকতে হবে, যাতে স্থায়ীভাবে স্থায়ী কোনো বিকৃতি না ঘটে।
- সাম্যাবস্থা ও সরণ (**Equilibrium & Displacement**): ভেতর থেকে প্রেশার দিলে টিউবের গায়ে স্ট্রেস (Stress) তৈরি হয়। এই বাইরের চাপ ও ভেতরের স্ট্রেস সমান হয়ে যখন একটা সাম্যাবস্থা

(Equilibrium) তৈরি করে, তখন টিউবটির কিছুটা নড়াচড়া বা সরণ (Displacement) হয়। এই সরণের ওপর ভিত্তি করেই প্রেশার মাপা হয়।

- ডিজাইন নির্বাচন: কতটুকু চাপ মাপা হবে (Magnitude of pressure) তার ওপর ভিত্তি করেই C-shaped, Twisted, নাকি Helical—কোন ধরনের সেন্সিং এলিমেন্ট ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা হয়।

নিচের ৩টি টিউবের পার্থক্য:

- **C-shaped Bourdon tube:** এটি C আকৃতির। ভেতরে প্রেশার বাড়লে এটি সোজা হওয়ার চেষ্টা করে এবং এর মুক্ত প্রান্তটি সিগন্যাল দেয়। (সাধারণ বা মাঝারি চাপের জন্য ব্যবহৃত)।
- **Twisted Bourdon tube:** এটি মোচড়ানো বা প্যাঁচানো চ্যাপ্টা টিউব। প্রেশার ঢুকলে এটি খুলে গিয়ে ঘূর্ণন বা মোচড় সোজা করার চেষ্টা করে।
- **Helical Bourdon tube:** এটি স্প্রিং বা কুণ্ডলীর মতো দেখতে। উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে এবং এর মুভমেন্ট বা সরণ অনেক নিখুঁত হয়।

Secondary Transducers

various types of transducers are used

- ☐ Resistive,
- ☐ Inductive
- ☐ Capacitive
- ☐ Piezoelectric

Secondary Transducer এর ধরন

Electro-mechanical pressure measurement এ চার ধরনের electrical transducer ব্যবহার হয়:

ধরন	কীভাবে কাজ করে
Resistive	Movement → Resistance পরিবর্তন
Inductive	Movement → Inductance পরিবর্তন
Capacitive	Movement → Capacitance পরিবর্তন
Piezoelectric	চাপ → সরাসরি Voltage

Resistive Pressure Transducer

Diaphragm-Strain Gauge pressure sensor

Sensing element: **diaphragm**

Transducer: **strain gauge** are attached to a diaphragm

e.g. **Two strain gauges** are attached on **opposite sides of a diaphragm** for **differential pressure measurement**

Working Principle

The process works step by step:

Differential Pressure → Diaphragm Deflection → Strain Difference → Electrical Output

- When pressure is applied, it causes the **diaphragm to bend (deflect)**
- This bending creates a **difference in strain** in two strain gauges
- The strain difference is converted into an **electrical signal**

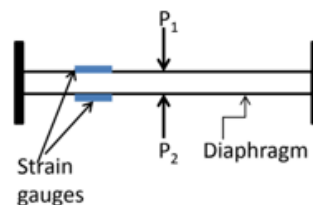
Resistive Pressure Transducer

Diaphragm-Strain Gauge pressure sensor

Sensing element: **diaphragm**

Transducer: **strain gauge** are attached to a diaphragm

e.g. **Two strain gauges** are attached on **opposite sides of a diaphragm** for **differential pressure measurement**



Working Principle

The process works step by step:

Differential Pressure → Diaphragm Deflection → Strain Difference → Electrical Output

- When pressure is applied, it causes the **diaphragm to bend (deflect)**
- This bending creates a **difference in strain** in two strain gauges
- The strain difference is converted into an **electrical signal**

TOPIC 3: Resistive Pressure Transducer

Diaphragm-Strain Gauge Pressure Sensor

উপাদান:

- **Sensing element:** Diaphragm (একটা পাতলা elastic plate)
- **Transducer:** Strain gauge (resistance-based)

কীভাবে কাজ করে?

Differential Pressure



Diaphragm Deflection (বাঁকানো)



Strain Difference (দুই strain gauge এ আলাদা strain)



Electrical Output (resistance পরিবর্তন → voltage)

বিস্তারিত:

- Diaphragm এর দুই পাশে দুটো strain gauge লাগানো থাকে
- Pressure দিলে diaphragm বেঁকে যায় (**deflect**)
- একটা gauge **tension** এ থাকে (প্রসারিত হয় → resistance বাড়ে)
- অন্যটা **compression** এ থাকে (সংকুচিত হয় → resistance কমে)
- এই পার্থক্যটাই electrical output হিসেবে বের হয়

💡 দুটো gauge ব্যবহার করলে measurement আরও accurate হয় এবং temperature এর effect cancel হয়ে যায়।

এখানে Resistive Pressure Transducer (প্রতিরোধভিত্তিক চাপ রূপান্তরকারী)-এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা মূলত একটি Diaphragm (ডায়াফ্রাম) এবং Strain Gauge (স্ট্রেন গেজ) ব্যবহার করে চাপের পার্থক্য মাপে।

যন্ত্রাংশগুলোর পরিচয়:

- Sensing Element (সেন্সিং এলিমেন্ট): ডায়াফ্রাম (একটি নমনীয় পাতলা পর্দা)।
- Transducer (ট্রান্সডিউসার): স্ট্রেন গেজ (যা বাকানো বা প্রসারিত হলে নিজের রোদ বা রেজিস্ট্যান্স বদলে ফেলে)। এখানে ডায়াফ্রামের বিপরীত দুই পাশে দুটি স্ট্রেন গেজ লাগানো থাকে।

কাজ করার মূল ধাপ (Working Principle):

Differential Pressure → Diaphragm Deflection → Strain Difference → Electrical Output

১. চাপের পার্থক্য (P_1 ও P_2): ডায়াফ্রামের ওপর ও নিচ থেকে দুটি আলাদা চাপ (P_1 এবং P_2) প্রয়োগ করা হয়।
২. ডায়াফ্রামের বাঁকা হওয়া (Deflection): P_1 ও P_2 -এর মধ্যে মানের তারতম্য থাকলে ডায়াফ্রামটি যেকোনো একদিকে বেঁকে যায়।
৩. স্ট্রেন সৃষ্টি (Strain Difference): ডায়াফ্রাম বেঁকে যাওয়ার কারণে একদিকে থাকা স্ট্রেন গেজটি প্রসারিত হয় (Tension) এবং অন্যদিকেরটি সংকুচিত হয় (Compression)। ফলে দুই গেজের বিকৃতির মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়।
৪. ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর: এই বিকৃতির কারণে স্ট্রেন গেজগুলোর রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তিত হয়, যা একটি মেপে নেওয়ার মতো ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে (Electrical Signal) রূপান্তরিত হয়।

সংক্ষেপে, দুটি চাপের পার্থক্যের কারণে ডায়াফ্রামটি বাঁকে, আর সেই বাঁকা হওয়ার পরিমাণকে স্ট্রেন গেজ বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে চাপের সঠিক পরিমাপ দেয়।

Capacitive Pressure Transducers

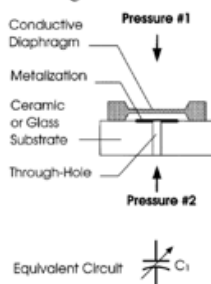
Highly accurate pressure sensors of today use capacitive detection technique

Ex: Diaphragm – Capacitive pressure sensor

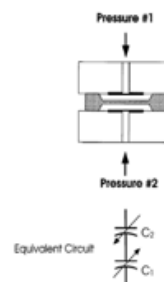
- Sensing element: diaphragm
- Transducer: Capacitive

Pressure diaphragm movement change in distance between plates

Option 1: single capacitor design



Option 2: Differential capacitor design



TOPIC 4: Capacitive Pressure Transducers

মূল ধারণা

আজকের সবচেয়ে **highly accurate** pressure sensor গুলো capacitive detection technique ব্যবহার করে।

উদাহরণ: Diaphragm – Capacitive pressure sensor

- **Sensing element:** Diaphragm
- **Transducer:** Capacitive

Capacitance এর সাথে সম্পর্ক:

$$C = \frac{\epsilon \times A}{d}$$

যেখানে:

- ϵ = permittivity
- A = plate এর area
- d = দুই plate এর দূরত্ব

Pressure দিলে কী হয়:

Pressure $\rightarrow$ Diaphragm বাঁকায় $\rightarrow$ Plate এর মধ্যে দূরত্ব (d) বদলায় $\rightarrow$ Capacitance বদলায়

দুটো Design Option:

Option	বর্ণনা	সুবিধা
Single Capacitor	একটাই capacitor, pressure এ d বদলায়	সহজ design
Differential Capacitor	দুটো capacitor, একটা বাড়ে অন্যটা কমে	বেশি accurate, noise কম

এটি **Capacitive Pressure Transducer** (ক্যাপাসিটিভ প্রেশার ট্রান্সডিউসার)-এর কাজ করার পদ্ধতি নিয়ে একটি প্রজেক্টেশন স্লাইড। বর্তমানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে চাপ মাপার জন্য এই পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়।

মূল কার্যনীতি (Working Principle):

- **Sensing Element:** ডায়াফ্রাম (Diaphragm)।
- **Transducer Type:** ক্যাপাসিটিভ।
- মূল নীতি: সমান্তরাল পাত ক্যাপাসিটরের ধারকত্ব বা ক্যাপাসিট্যান্স (C) নির্ভর করে পাত দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর। চাপ প্রয়োগ করলে নমনীয় ডায়াফ্রামটি সরে যায় (Movement), যা পাতের মধ্যকার দূরত্ব কমায় বা বাড়ায়। এই দূরত্বের পরিবর্তনের ফলেই ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তিত হয় এবং চাপ পরিমাপ করা যায়।

দুই ধরনের ডিজাইন (Designs):

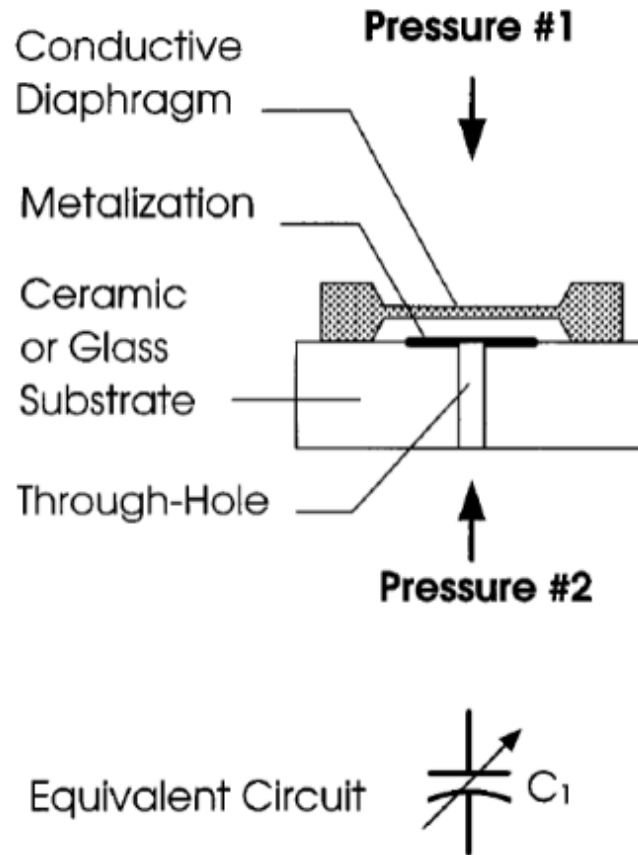
১. Single Capacitor Design (সিঙ্গেল ক্যাপাসিটর ডিজাইন):

- এতে একটি নমনীয় চালক ডায়াফ্রাম (Conductive Diaphragm) এবং একটি স্থির পাত (Substrate) থাকে, যা মিলে একটি ক্যাপাসিটর (**C1**) তৈরি করে।
- বাইরের চাপের ($P1$ ও $P2$) পার্থক্যের কারণে ডায়াফ্রামটি স্থির পাতের দিকে বা দূরে সরে যায়, ফলে ক্যাপাসিট্যান্স বদলে যায়।

২. Differential Capacitor Design (ডিফারেনশিয়াল ক্যাপাসিটর ডিজাইন):

- এতে ডায়াফ্রামটি মাঝখানে থাকে এবং তার ওপরে-নিচে দুটি স্থির পাত থাকে। ফলে এটি দুটি ক্যাপাসিটর (**C1 ও C2**) হিসেবে কাজ করে।
- চাপ দিলে ডায়াফ্রামটি একদিকে হেলে যায়—ফলে একপাশের পাতের দূরত্ব কমে (ক্যাপাসিট্যান্স বাড়ে) এবং অন্যপাশের পাতের দূরত্ব বাড়ে (ক্যাপাসিট্যান্স কমে)।
- এটি একক ডিজাইনের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং খুব সূক্ষ্ম চাপের পার্থক্য নিখুঁতভাবে মাপতে পারে।

Option 1: single capacitor design



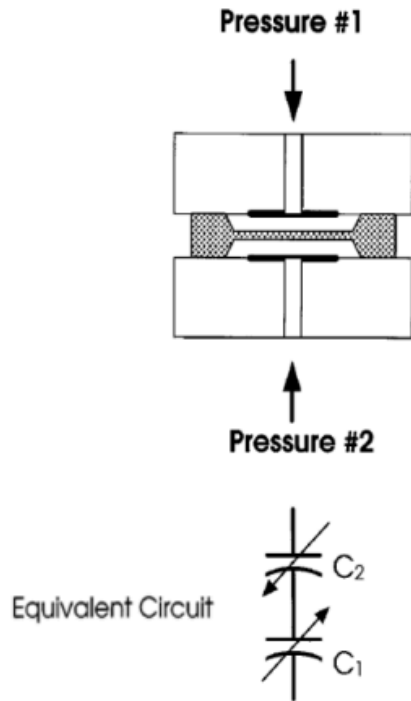
ছবি দুটিতে মূলত দুটো ক্যাপাসিটর প্লেটের ভেতরের গঠন ও নড়াচড়া (**Movement**) দেখানো হয়েছে। সহজ ভাষায় নিচে ছবি দুটোর ভেতর কী ঘটছে তা তুলে ধরা হলো:

Option 1: Single Capacitor Design (বাম পাশের ছবি)

- ভেতরের গঠন:
 - নিচে একটি শক্ত বেইজ বা গ্লাস সাবস্ট্রেট (Ceramic/Glass Substrate) থাকে, যার ওপর ধাতব পাত (Metalization) বসানো। এটি হলো নিচের স্থির প্লেট।

- ওপরে একটি নমনীয় ধাতব পাতলা পর্দা বা ডায়াফ্রাম (Conductive Diaphragm) আটকানো থাকে। এটি হলো ওপরের পরিবাহী প্লেট।
- দুই প্লেটের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গা (Air gap) থাকে।
- কীভাবে কাজ করছে:
 - ওপরের পথ দিয়ে P1 প্রেশার এবং নিচের ছিদ্র (Through-Hole) দিয়ে P2 প্রেশার প্রবেশ করে।
 - যদি P1 প্রেশার P2 এর চেয়ে বেশি হয়, তবে ওপরের ডায়াফ্রামটি নিচের দিকে দেবে (Bend) যায়।
 - ফলে দুটো প্লেটের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে যায় এবং ক্যাপাসিট্যান্স (C1) বেড়ে যায়। প্রেশারের তারতম্যই এখানে একটা মাত্র ক্যাপাসিটর (C1) দিয়ে মাপা হয়।

Option 2: Differential capacitor design



Option 2: Differential Capacitor Design (ডান পাশের ছবি)

- ভেতরের গঠন:
 - এখানে একটি স্যান্ডউইচ স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়েছে।
 - নমনীয় ডায়াফ্রামটি একদম মাঝখানে থাকে।
 - ডায়াফ্রামের ঠিক ওপরে একটি স্থির প্লেট এবং নিচে আরেকটি স্থির প্লেট থাকে।
 - অর্থাৎ এখানে দুটো ক্যাপাসিটর (C1 ও C2) তৈরি হয়।
- কীভাবে কাজ করছে:
 - ওপর থেকে P1 এবং নিচ থেকে P2 প্রেশার ঢুকলে ডায়াফ্রামটি যেকোনো একদিকে ধাক্কা খায়।
 - ধরুন P1 প্রেশার বেশি হলো—তাহলে ডায়াফ্রামটি নিচের দিকে নেমে যাবে।
 - এতে নিচের স্থির প্লেটের সাথে ডায়াফ্রামের দূরত্ব কমে যাবে (ফলে C1 ক্যাপাসিট্যান্স বাড়বে)।
 - একই সময়ে ওপরের স্থির প্লেট থেকে ডায়াফ্রামের দূরত্ব বেড়ে যাবে (ফলে C2 ক্যাপাসিট্যান্স কমবে)।

- একই সাথে একটা বাড়ছে এবং অন্যটা কমছে—এই দুটির বিয়োগফল (Difference) মেপে নিখুঁতভাবে প্রেশার বের করা হয়।

Piezoelectric Pressure Transducers

This is a primary pressure transducer; **NO force summing device** is needed

- Piezoelectric crystal (made from quartz): **converts mechanical stress applied to it into voltage.**
- **Pressure** exerted on the crystal surface is **proportional** to the **voltage produced by the crystal.**
- No voltage supply is required. It produces voltage.
- Suitable for fast-changing pressure measurement.

TOPIC 5: Piezoelectric Pressure Transducers

এটা বিশেষ — Primary Transducer!

Piezoelectric transducer একটা **primary transducer** — মানে এখানে আলাদা কোনো force-summing device (sensing element) লাগে না।

Piezoelectric Effect কী?

কিছু crystal (যেমন **quartz**) এ যখন mechanical stress প্রয়োগ করা হয়, তখন তারা **voltage** তৈরি করে। এটাই Piezoelectric Effect।

উল্টোটাও সত্য: Voltage দিলে crystal বাঁকে — এটা ultrasonic transmitter এ ব্যবহার হয়।

Piezoelectric Pressure Transducer এর বৈশিষ্ট্য:

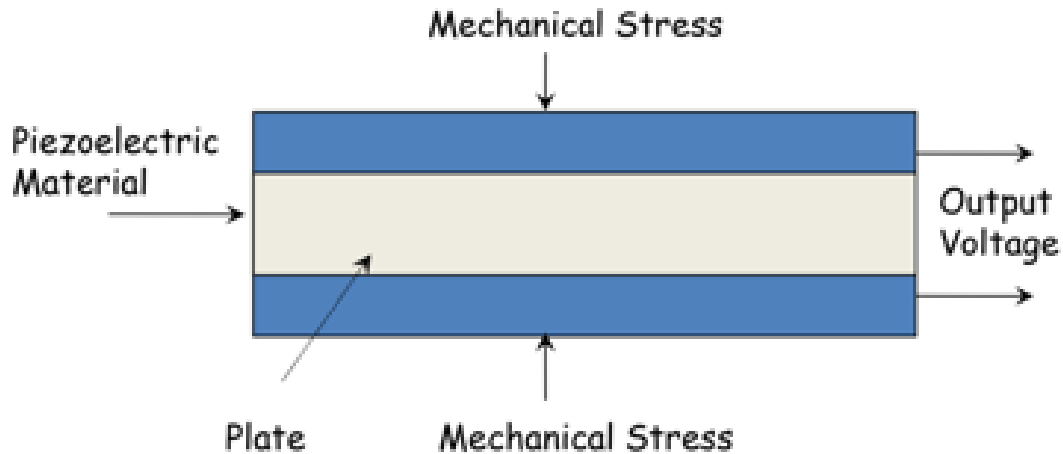
বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত
কীভাবে কাজ করে	Crystal এ pressure দিলে → proportional voltage তৈরি হয়
External power	দরকার নেই! নিজেই voltage তৈরি করে
Force summing device	লাগে না (primary transducer)
সবচেয়ে ভালো	দ্রুত পরিবর্তনশীল (fast-changing) pressure মাপতে
Material	Quartz crystal

সূত্র:

Crystal এ চাপ $\propto$ তৈরি হওয়া Voltage

$P \propto V$

💡 উদাহরণ: Engine এর combustion pressure মাপতে piezoelectric sensor ব্যবহার হয়
— কারণ সেখানে pressure অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হয়।



এখানে **Piezoelectric Pressure Transducer** (পাইজোইলেকট্রিক প্রেশার ট্রান্সডিউসার)-এর কাজ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মূল বিষয়সমূহ:

- প্রাইমারি ট্রান্সডিউসার: এটি একটি প্রাইমারি ট্রান্সডিউসার, অর্থাৎ চাপ মাপার জন্য এর সাথে আলাদা কোনো ডায়াক্রাম বা বোর্ডন টিউবের (Force summing device) প্রয়োজন হয় না।
- কার্যনীতি (**Working Principle**): এতে কোয়ার্টজের (Quartz) মতো পাইজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়। এই ক্রিস্টালের ওপর বাইরে থেকে যান্ত্রিক চাপ (**Mechanical Stress/Pressure**) প্রয়োগ করলে এটি সরাসরি বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ তৈরি করে।
- সমানুপাতিক সম্পর্ক: ক্রিস্টালের ওপর প্রযুক্ত চাপ এবং উৎপন্ন ভোল্টেজ একে অপরের সমানুপাতিক ($\text{Voltage} \propto \text{Pressure}$)। অর্থাৎ চাপ যত বেশি হবে, আউটপুট ভোল্টেজও তত বাড়বে।
- এক্সটার্নাল পাওয়ার লাগে না: এটি একটি অ্যাক্টিভ ট্রান্সডিউসার (Active Transducer)। এটি নিজেই ভোল্টেজ তৈরি করে, তাই এটি চালানোর জন্য বাইরে থেকে কোনো ব্যাটারি বা ভোল্টেজ সাপ্লাই দিতে হয় না।
- ব্যবহার: দ্রুত পরিবর্তনশীল চাপ (Fast-changing or Dynamic pressure) নিখুঁতভাবে মাপার জন্য এটি বেশ উপযোগী।

ছবিটির ব্যাখ্যা:

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে একটি **Piezoelectric Material** (যেমন- কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল) রয়েছে এবং তার ওপরে-নিচে দুটি মেটাল প্লেট (Plate) আছে।

যখন ওপর ও নিচে থেকে যান্ত্রিক চাপ (**Mechanical Stress**) দেওয়া হয়, তখন ক্রিস্টালটির ভেতরে চার্জের ভারতম্য ঘটে এবং ডানপাশের মেটাল প্লেট দুটো থেকে সরাসরি আউটপুট ভোল্টেজ (**Output Voltage**) পাওয়া যায়।

তিনটি Pressure Transducer তুলনা

বিষয়	Resistive (Strain Gauge)	Capacitive	Piezoelectric
Sensing element	Diaphragm	Diaphragm	নেই (Primary)
কী বদলায়	Resistance	Capacitance	Voltage তৈরি করে
Power দরকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
Fast-changing pressure	মার্মারি	ভালো	সবচেয়ে ভালো
Accuracy	ভালো	সবচেয়ে বেশি	ভালো
Type	Secondary	Secondary	Primary

◆ TOPIC 6: Measurement of Flow — Ultrasonic Flowmeter

Ultrasonic Flowmeter কী?

Fluid এর flow (প্রবাহ) মাপার জন্য বিভিন্ন ধরনের ultrasonic flowmeter আছে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলো Transit Time type।

Measurement of Flow

Ultrasonic Flowmeter

Various types of ultrasonic flowmeters are there for flow/discharge measurement

- Most widely used type is the Transit Time type Transit time type

Operating principle:

- makes use of the difference in the time for an ultrasonic pulse to travel a fixed distance, first against the flow and then in the direction of flow.
- the propagation velocity of an acoustic wave and the flow velocity are summed vectorially.

Transit Time Ultrasonic Flowmeter

কার্যনীতি (Working Principle):

Ultrasonic pulse কে **flow** এর বিপরীতে এবং **flow** এর দিকে পাঠানো হয়। এই দুটো travel time এর পার্থক্য থেকে flow velocity বের করা হয়।

সহজ কথায়:

- নদীতে upstream (স্রোতের বিরুদ্ধে) সাঁতার কাটলে বেশি সময় লাগে
- Downstream (স্রোতের দিকে) সাঁতার কাটলে কম সময় লাগে
- এই সময়ের পার্থক্য থেকেই স্রোতের গতি বোঝা যায়

একদম সোজা ভাষায় ছবিতে মূল কাহিনী বা আসল ঘটনা কী ঘটছে তা নিচে বলা হলো:

১. পাইপের ভেতর দিয়ে পানি বা তরল গড়াচ্ছে: ছবিতে একটা পাইপ আছে, যার ভেতর দিয়ে বাঁ থেকে ডান দিকে তরল বা পানি বইছে (গতিবেগ $\bar{v}_a$)।

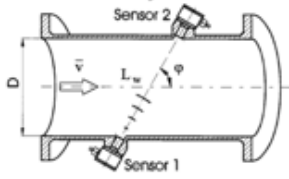
২. দুটি সেন্সর কোনাকুনি বসানো: পাইপের গায়ে দুটি সেন্সর কোনাকুনিভাবে বসানো আছে—Sensor 1 নিচে-বাঁয়ে, আর Sensor 2 ওপরে-ডানে।

৩. শব্দের সংকেত (Ultrasonic Wave) পাঠানো হচ্ছে:

- কাহিনী ১ (স্রোতের পক্ষে): প্রথমে Sensor 1 থেকে Sensor 2-এর দিকে একটি সাউন্ড সিগন্যাল পাঠানো হয়। যেহেতু পানিও বাঁ থেকে ডানে যাচ্ছে, পানির ধাক্কায় সাউন্ডটা খুব দ্রুত পৌঁছে যায়। এই পৌঁছাতে সময় লাগে t_{12} (সময় কম লাগে)।
- কাহিনী ২ (স্রোতের উল্টো দিকে): এবার Sensor 2 থেকে Sensor 1-এর দিকে সাউন্ড সিগন্যাল পাঠানো হয়। এবার সাউন্ডকে পানির ধাক্কা ঠেলে বিপরীতে আসতে হচ্ছে। তাই পৌঁছাতে সময় বেশি লাগে। এই সময়টা হলো t_{21} (সময় বেশি লাগে)।

৪. সময় মেপে গতি বের করা: একটা কম্পিউটার বা প্রসেসর হিসাব করে দেখে—স্রোতের দিকে সিগন্যাল পাঠালে কত দ্রুত পৌঁছায়, আর উল্টো দিকে পাঠালে কত দেরি হয়। এই সময়ের পার্থক্য ($t_{21} - t_{12}$) থেকেই গাণিতিকভাবে মেপে ফেলা হয় পাইপের ভেতর পানি ঠিক কত গতিতে (v_a) প্রবাহিত হচ্ছে।

The two transmit times (t_{12} and t_{21}) of acoustic pulses are given by:



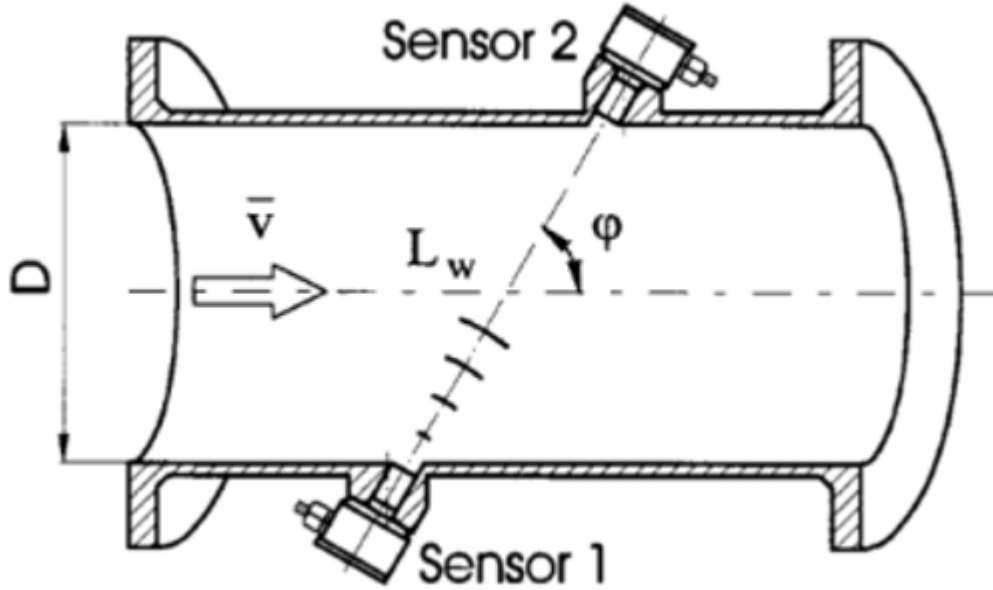
$$t_{12} = \frac{L_w}{c + v_a \cos \phi} \quad \text{and} \quad t_{21} = \frac{L_w}{c - v_a \cos \phi}$$

where L_w = Distance in the fluid between the two transducers

c = Speed of sound at the operating conditions

ϕ = Angle between the axis of the conduit and the acoustic path

v_a = Axial flow velocity averaged along the distance L_w



$$t_{12} = \frac{L_w}{c + v_a \cos \phi} \quad \text{and} \quad t_{21} = \frac{L_w}{c - v_a \cos \phi}$$

কীভাবে কাজ করে:

Transducer 1 $\longrightarrow$ Transducer 2

Pulse (flow এর দিকে)

সময় লাগে: t_{12}

Transducer 1 $\longleftarrow$ Transducer 2

Pulse (flow এর বিরুদ্ধে)

সময় লাগে: t_{21}

- t_{12} = flow এর দিকে পাঠালে সময় কম লাগে
- t_{21} = flow এর বিরুদ্ধে পাঠালে সময় বেশি লাগে
- এই পার্থক্য ($t_{21} - t_{12}$) থেকে flow velocity বের হয়

সূত্র:

The mean axial fluid flow velocity can be found as:

$$\bar{v}_a = \frac{L_w}{2 \cos \phi} \left(\frac{1}{t_{21}} - \frac{1}{t_{12}} \right) = \frac{D}{2 \cos \phi \sin \phi} \left(\frac{1}{t_{21}} - \frac{1}{t_{12}} \right)$$

যেখানে:

- v = fluid এর mean flow velocity
- L = দুই transducer এর মধ্যে দূরত্ব
- t_{12} = flow এর দিকে pulse এর travel time
- t_{21} = flow এর বিরুদ্ধে pulse এর travel time

Sensors:

Transmitter এবং **Receiver** উভয়ই **Piezoelectric crystal** দিয়ে তৈরি।

💡 Piezoelectric crystal একইসাথে ultrasonic wave পাঠাতে (transmit) এবং গ্রহণ করতে (receive) পারে।

ছবির সূত্র দুটিতে থাকা প্রতীকগুলোর (Symbols) বাংলা ও ইংরেজি পরিচয় তুলে ধরা হলো:

১. L_w

- বাংলা: ফ্লুইড বা তরলের ভেতরে থাকা দুটি সেন্সরের (Transducers) মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব।
- English: Distance in the fluid between the two transducers.

২. c

- বাংলা: চলমান পরিবেশ/তাপমাত্রায় তরলের মধ্যে শব্দের বেগ (Speed of Sound)।
- English: Speed of sound in the fluid at operating conditions.

৩. ϕ (ফি / Phi)

- বাংলা: পাইপের ভেতরের অক্ষ (Axis) এবং শব্দের গতিপথের (Acoustic Path) মধ্যকার কোণ।
- English: Angle between the pipe axis and the acoustic path.

৪. $\bar{v}_a$ (ভি-বার এ)

- বাংলা: L_w দূরত্বজুড়ে প্রবাহমান তরলের গড় অক্ষীয় গতিবেগ (Mean axial flow velocity)।
- English: Axial flow velocity averaged along the path distance L_w .

৫. t_{12}

- বাংলা: সেন্সর ১ থেকে সেন্সর ২-এর দিকে (প্রবাহের স্বপক্ষে) আল্ট্রাসনিক সংকেতের সময় (Downstream transit time)।
- English: Transit time of signal from Sensor 1 to Sensor 2 (in the direction of flow).

৬. t_{21}

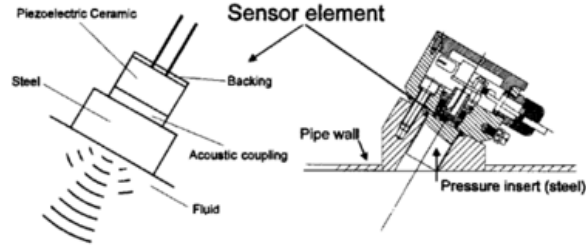
- বাংলা: সেন্সর ২ থেকে সেন্সর ১-এর দিকে (প্রবাহের বিপরীতে) আল্ট্রাসনিক সংকেতের সময় (Upstream transit time)।
- English: Transit time of signal from Sensor 2 to Sensor 1 (against the direction of flow).

ছবিটির সার্কিট এবং সূত্র অনুযায়ী t_{12} এবং t_{21} নিচে একদম সহজ করে চিনে নেওয়ার উপায় দেওয়া হলো:

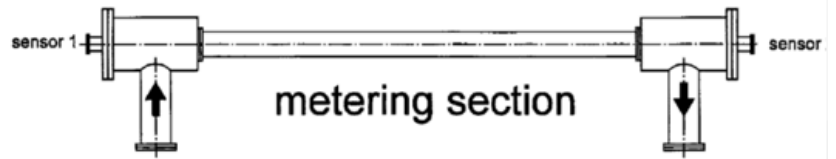
- t_{12} (Sensor 1 থেকে Sensor 2):
 - এটি হলো Sensor 1 থেকে বের হয়ে Sensor 2-এর দিকে যাওয়া ওয়েভের সময়।
 - ছবিতে খেয়াল করলে দেখবে, তরলটি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ($\bar{v}$ ডানে নির্দেশ করছে)।
 - ওয়েভটিও Sensor 1 থেকে ডান-ওপরে থাকা Sensor 2-এর দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ এটি প্রবাহের দিকে (Flow-এর সাথে) যাচ্ছে।
 - তাই এর বেগ বাড়ে ($c + v_a \cos \phi$) এবং সময় কম লাগে (t_{12})।
- t_{21} (Sensor 2 থেকে Sensor 1):
 - এটি হলো Sensor 2 থেকে বের হয়ে Sensor 1-এর দিকে আসা ওয়েভের সময়।
 - এই ওয়েভটি ডান-ওপরের Sensor 2 থেকে বাঁ-নিচের Sensor 1-এর দিকে নামছে, অর্থাৎ এটি প্রবাহের বিপরীতে (Flow-এর উল্টো দিকে) যাচ্ছে।
 - তাই প্রবাহের বাঁধার কারণে এর বেগ কমে ($c - v_a \cos \phi$) এবং সময় বেশি লাগে (t_{21})।

Sensors:

Transmitter and receiver both are made of piezoelectric crystals



Axial metering:



প্রদত্ত স্লাইডটিতে আল্ট্রাসোনিক সেন্সরের ভেতরের গঠন এবং **Axial metering** করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। নিচে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. **Sensors** (সেন্সরের গঠন):

- উপাদান: সংকেত পাঠানো (Transmitter) এবং সংকেত গ্রহণ করা (Receiver)—উভয় সেন্সরেই **Piezoelectric Ceramic/Crystal** ব্যবহার করা হয়।
- কাজ করার কৌশল: পাইজোইলেকট্রিক ক্রিস্টালে বিদ্যুৎ দিলে সেটি আল্ট্রাসোনিক সাউন্ড তরঙ্গ তৈরি করে (শব্দ পাঠায়), আবার আল্ট্রাসোনিক সাউন্ড তরঙ্গ এসে ক্রিস্টালে আঘাত করলে সেটি বিদ্যুৎ তৈরি করে (শব্দ গ্রহণ করে)।
- ছবিটির ভিতরের অংশসমূহ:

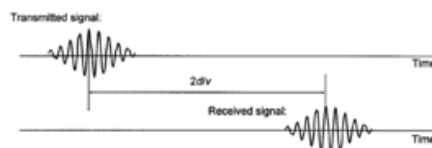
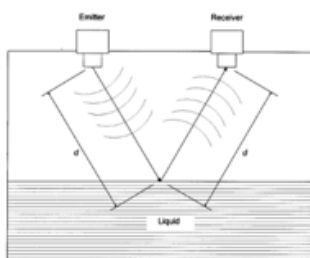
- **Backing:** ক্রিস্টালের পেছনের অপ্রয়োজনীয় ভাইব্রেশন থামিয়ে দেয়, যাতে সংকেত পরিষ্কার থাকে।
-
- **Acoustic coupling:** সেন্সর থেকে তরঙ্গ যাতে কোনো বাধা ছাড়া সরাসরি পাইপ ও ফ্লুইডের (তরল) ভেতর ঢুকতে পারে, সেই মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
-
- **Pressure insert (steel):** উচ্চ চাপ সহ্য করার জন্য সেন্সরটিকে স্টিলের হাউজিং বা ক্যাসিংয়ের ভেতরে বসানো থাকে।

২. Axial Metering (অক্ষীয় পরিমাপ পদ্ধতি):

- আগের স্লাইডগুলোতে সেন্সর দুটি পাইপের গায়ে কোনাকুনি (Diagonally) বসানো হয়েছিল।
- কিন্তু Axial metering পদ্ধতিতে Sensor 1 এবং Sensor 2 দুটিকে পাইপের দুই প্রান্তে একদম সোজা (Straight / Parallel to flow) বসানো হয়।
- কীভাবে কাজ করে:
 - তরলটি বাঁ পাশের নিচ দিয়ে ঢুকে ডান পাশের নিচ দিয়ে বের হয়ে যায় (metering section দিয়ে যায়)।
 - তরঙ্গ দুটো সরাসরি কোনো কোণ বা বাঁক ছাড়াই পাইপের একদম মাঝখান (Axial axis) দিয়ে একে অপরের দিকে যাতায়াত করে।
 - এখানে কোণ $\phi = 0^\circ$ হওয়ায় $\cos 0^\circ = 1$ ধরা হয়, ফলে গাণিতিক হিসাব অনেক সহজ হয়ে যায়। এটি সাধারণত ছোট বা সরু পাইপে বেশি ব্যবহৃত হয়।

Measurement of Liquid Levels

Time-of-Flight Method



The measuring system evaluates the time-of-flight t of the signal:

$$t = \frac{2d}{v}$$

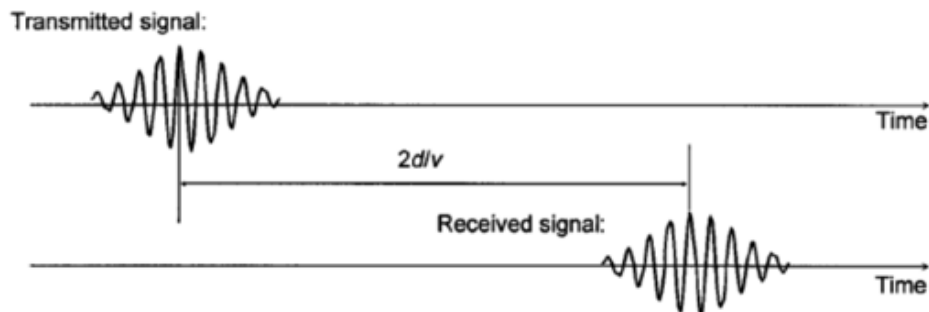
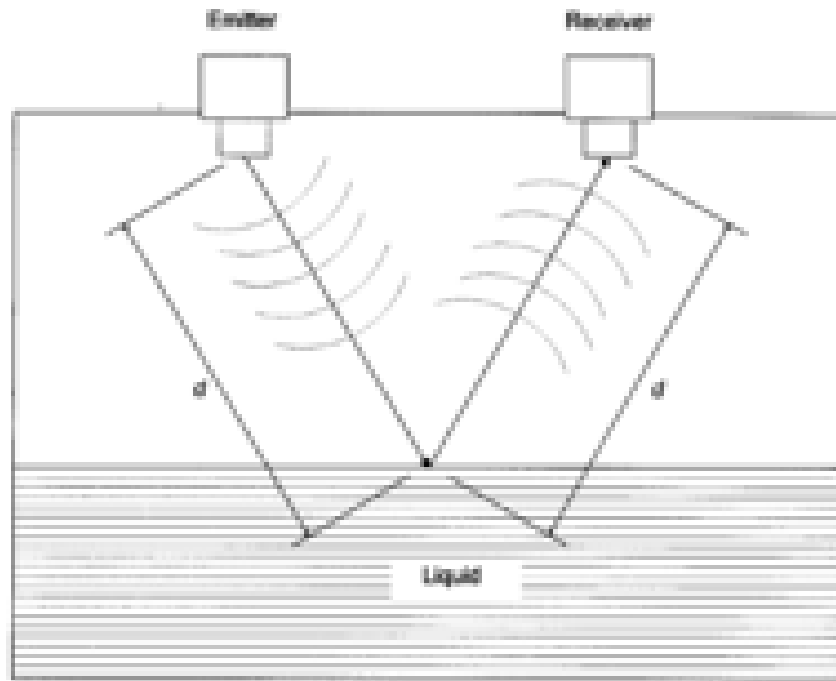
Where v is the propagation velocity of the waves

The waves can be:

- Ultrasonic: longitudinal acoustic waves; same/separate piezoelectric crystals can be used as emitter and receiver
- Electro-magnetic: could be microwave, laser; wave generation and detection are performed by separate modules.

TOPIC 7: Measurement of Liquid Levels — Time-of-Flight Method

Time-of-Flight Method



Time-of-Flight কী?

কোনো wave (ultrasonic বা electromagnetic) পাঠিয়ে সেটা ফিরে আসতে যে সময় লাগে (**t**) তা থেকে দূরত্ব মাপার পদ্ধতি।

মূল সূত্র:

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

যেখানে:

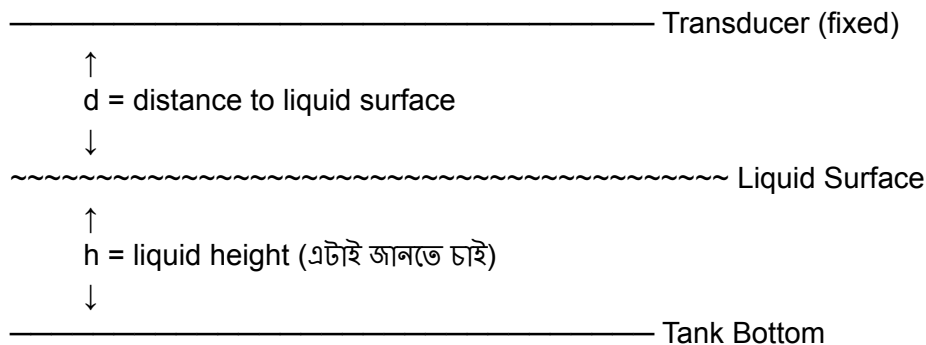
- **d** = transducer থেকে liquid surface পর্যন্ত দূরত্ব
- **v** = wave এর propagation velocity

- t = total travel time (যাওয়া + আসা)
- ২ দিয়ে ভাগ করা হয় কারণ wave যায় এবং ফিরে আসে

Liquid Level কীভাবে মাপা হয়?

[Transducer] — (wave পাঠায়) —→ (liquid surface থেকে reflect হয়) —→ [Transducer]
 ↑
 d (এই দূরত্ব মাপা হয়)

Tank এর উপর থেকে:



H = transducer থেকে tank bottom পর্যন্ত মোট দূরত্ব (fixed)

h = liquid height

d = transducer থেকে liquid surface পর্যন্ত

তাহলে: $h = H - d$

সূত্র সম্পর্ক:

- $h = H - d$
- যেখানে $d = v \times t / 2$
- তাই: $h = H - (v \times t / 2)$

Measurement of Liquid Levels

Time-of-Flight Method

ultrasonic method:

Transit time is a measure of distance between top liquid surface and the ultrasonic transducer

$$t \propto d \propto (H - h)$$

d is the distance between top surface and transducer, H is fixed distance of transducer from the liquid bottom, h is the liquid height

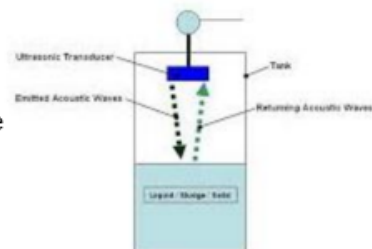


Fig.1.1 – Working of Ultrasonic Level Sensor

এই স্লাইডটিতে Time-of-Flight (ToF) পদ্ধতিতে আল্ট্রাসনিক সেন্সর দিয়ে ট্যাংকের তরলের উচ্চতা মাপার গাণিতিক নীতি ও প্রতীকের পরিচয় বোঝানো হয়েছে।

প্রতীকগুলোর পরিচয়:

- H (Total Height): সেন্সর থেকে ট্যাংকের একদম তলদেশ (Bottom) পর্যন্ত মোট দূরত্ব। এটি সবসময় নির্দিষ্ট বা স্থির (Fixed)।
- h (Liquid Height): ট্যাংকে বিদ্যমান তরলের আসল উচ্চতা (যা আমরা মাপতে চাই)।
- d (Air Gap Distance): সেন্সর থেকে তরলের ওপরের তল (Liquid surface) পর্যন্ত ফাঁকা জায়গার দূরত্ব।
- t (Transit Time): সেন্সর থেকে শব্দ তরঙ্গ তৈরি হয়ে তরলের পৃষ্ঠে ধাক্কা খেয়ে আবার সেন্সরে ফিরে আসতে লাগা মোট সময়।

সূত্রের ব্যাখ্যা: $t \propto d \propto (H - h)$

- $t \propto d$ (সময় ফাঁকা দূরত্বের সমানুপাতিক): সেন্সর থেকে তরলের দূরত্ব (d) যত বেশি হবে, শব্দ তরঙ্গ ঘুরে আসতে সময় (t) তত বেশি লাগবে।
- $d = H - h$ (ফাঁকা জায়গা = মোট উচ্চতা - তরলের উচ্চতা): ফাঁকা দূরত্ব d মূলত মোট উচ্চতা H থেকে তরলের উচ্চতা h বাদ দিলে পাওয়া যায়।

সহজ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি:

- ট্যাংক বেশি পূর্ণ থাকলে (h বেশি): ফাঁকা জায়গা d কমে যায় $\rightarrow$ তরঙ্গ দ্রুত ফিরে আসে $\rightarrow$ সময় t কম লাগে।
- ট্যাংক খালি বা কম থাকলে (h কম): ফাঁকা জায়গা d বেড়ে যায় $\rightarrow$ তরঙ্গ আসতে বেশি পথ পাড়ি দেয় $\rightarrow$ সময় t বেশি লাগে।

সেন্সর এই সময় (t) মেপে প্রথমে ফাঁকা দূরত্ব d বের করে, তারপর $h = H - d$ সূত্র ব্যবহার করে মুহূর্তে তরলের সঠিক উচ্চতা হিসাব করে ফেলে।

- a. Ultrasonic: longitudinal acoustic waves; same/separate piezoelectric crystals can be used as emitter and receiver
- b. Electro-magnetic: could be microwave, laser; wave generation and detection are performed by separate modules.

a. Ultrasonic Method (আল্ট্রাসনিক পদ্ধতি):

- তরঙ্গ: এটি এক প্রকারের অনুদৈর্ঘ্য শব্দ তরঙ্গ (Longitudinal acoustic wave/Sound wave)।
- সেন্সর: এটি তৈরিতে **Piezoelectric crystal** ব্যবহার করা হয়।
- কৌশল: একটিমাত্র ক্রিস্টালই সংকেত পাঠানো (Emitter) এবং গ্রহণ করা (Receiver)—উভয় কাজ করতে পারে, আবার চাইলে দুটি আলাদা ক্রিস্টালও ব্যবহার করা যায়।

b. Electromagnetic Method (ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পদ্ধতি):

- তরঙ্গ: এতে শব্দের বদলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, যেমন—**Microwave** বা **Laser** ব্যবহার করা হয়।

- সেন্সর: এই সিগন্যাল তৈরি করা (Wave generation) এবং সংকেত চিহ্নিত করার (Detection) জন্য সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দুটি মডিউল বা সার্কিট প্রয়োজন হয় (একটি একই সেন্সরে দুটো কাজ সচরাচর হয় না)।

সংক্ষেপে সহজ পার্থক্য:

- **Ultrasonic:** শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে; একটি পাইজোইলেকট্রিক সেন্সর দিয়েই কাজ চালানো সম্ভব।
- **Electro-magnetic:** আলো বা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে; তৈরি করা ও রিসিভ করার জন্য আলাদা দুটি মডিউল লাগে।

দুই ধরনের **Wave** ব্যবহার করা যায়

Wave ধরন	বিস্তারিত	Sensor
Ultrasonic	Longitudinal acoustic wave	Piezoelectric crystal (একই বা আলাদা emitter-receiver হতে পারে)
Electromagnetic	Microwave বা Laser	আলাদা module দিয়ে wave generate এবং detect করা হয়

💡 **Ultrasonic method** সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত — কারণ সস্তা, reliable, এবং liquid কে touch না করেই measure করা যায় (non-contact)।

সূত্র সমূহ — Quick Reference

বিষয়	সূত্র
Pressure	$P = F/A$
Absolute Pressure	$P_{abs} = P_{gauge} + P_{atm}$
Gauge Pressure	$P_{gauge} = P_{abs} - P_{atm}$
Differential Pressure	$\Delta P = P_1 - P_2$
Capacitance	$C = \epsilon A/d$
Piezoelectric	$P \propto V$ (চাপ $\propto$ voltage)
Flow velocity (Ultrasonic)	$v = (L/2) \times (1/t_{12} - 1/t_{21})$
Time-of-Flight distance	$d = v \times t / 2$
Liquid Height	$h = H - d = H - (v \times t / 2)$

Q: Pressure কী? Scalar নাকি Vector — কেন?

Pressure হলো fluid এর normal force per unit area ($P = F/A$)। এটা **scalar quantity** কারণ এর শুধু magnitude আছে, কোনো নির্দিষ্ট direction নেই — সব দিকে সমানভাবে প্রযোজ্য।

Q: Absolute, Gauge ও Differential Pressure এর পার্থক্য কী?

Absolute pressure perfect vacuum কে reference ধরে মাপা হয়। Gauge pressure হলো atmospheric pressure এর উপরে অতিরিক্ত চাপ। Differential pressure হলো দুটা point এর চাপের পার্থক্য।

Q: Electro-mechanical pressure measurement এ কোন দুটা component লাগে এবং কেন এটাকে secondary transducer বলা হয়?

দুটা component: (১) Sensing element — pressure কে mechanical movement এ convert করে, (২) Electrical transducer — mechanical movement কে electrical signal এ convert করে। দুই ধাপে কাজ হওয়ায় এটা secondary transducer।

Q: Piezoelectric pressure transducer কেন primary transducer?

Piezoelectric crystal সরাসরি pressure কে voltage এ convert করে — কোনো আলাদা force-summing device বা sensing element লাগে না। এক ধাপেই কাজ হয়, তাই এটা primary transducer।

Q: Ultrasonic flowmeter এর working principle কী?

Transit time type ultrasonic flowmeter দুটা দিকে ultrasonic pulse পাঠায় — flow এর দিকে (t_{12}) এবং flow এর বিরুদ্ধে (t_{21})। এই দুটা সময়ের পার্থক্য থেকে mean flow velocity বের করা হয়: $v = (L/2)(1/t_{12} - 1/t_{21})$ ।

Q: Time-of-Flight method এ liquid level কীভাবে মাপা হয়?

Transducer থেকে ultrasonic/electromagnetic wave পাঠানো হয়। Wave liquid surface থেকে reflect হয়ে ফিরে আসে। Travel time (t) থেকে $d = v \times t/2$ সূত্রে transducer থেকে liquid surface এর দূরত্ব (d) বের হয়। তারপর liquid height $h = H - d$ ।

Topic	মূল কথা
Pressure	Normal force per unit area, scalar quantity
Absolute Pressure	Vacuum কে reference ($P = P_{\text{gauge}} + P_{\text{atm}}$)
Gauge Pressure	Atmospheric pressure এর উপরে extra চাপ
Differential Pressure	দুই point এর চাপের পার্থক্য
Electro-mechanical	Pressure → Mechanical movement → Electrical signal
Sensing element	Elastic material, elastic limit এর মধ্যে, force-summing device
Secondary Transducer	দুই ধাপে কাজ (mechanical তারপর electrical)
Resistive (Strain gauge)	Diaphragm বাঁকলে → resistance বদলায়
Capacitive	Diaphragm বাঁকলে → plate এর d বদলায় → capacitance বদলায়
Piezoelectric	Crystal এ চাপ → সরাসরি voltage, primary transducer, fast-changing pressure এ best
Ultrasonic Flowmeter	Transit time পার্থক্য দিয়ে flow velocity মাপা
Time-of-Flight	Wave পাঠাও, ফিরে আসার সময় মাপো, দূরত্ব বের করো
Liquid Level সূত্র	$h = H - (v \times t / 2)$